École Nationale des Sciences Appliquées de Beni Mellal
Université Sultan Moulay Slimane

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Module : Éthique et Droit du Numérique

Projet : Conception d'un système IA responsable et conforme au RGPD

1. Contexte général

Dans un contexte marqué par l'utilisation croissante des systèmes d'intelligence artificielle (IA générative, outils de scoring, assistants numériques), les organisations doivent concilier innovation technologique, protection des données personnelles, respect des droits fondamentaux et responsabilité juridique.

L'ENSA de Béni Mellal souhaite développer un projet pédagogique visant à concevoir un cadre éthique, juridique et organisationnel pour le déploiement d'un système d'IA interne.

Le système étudié devra permettre :

- Génération de contenus automatisés
- Assistance à la décision
- Traitement de données non sensibles

L'objectif pédagogique est :

- Appliquer concrètement les principes du RGPD
- Intégrer les exigences de gouvernance IA
- Identifier les risques juridiques et éthiques
- Proposer des mécanismes de responsabilité et de contrôle.

2. Analyse juridique et réglementaire

L'équipe doit analyser et intégrer dans son projet :

2.1 Cadre RGPD

- Identification du responsable de traitement
- Détermination de la base légale du traitement
- Respect des principes fondamentaux :
    - Licéité
    - Minimisation des données

- Limitation des finalités
- Limitation de la conservation
- Sécurité
- Responsabilisation (Accountability)

2.2 Droits des personnes

Le système doit garantir :

- Droit à l'information
- Droit d'accès
- Droit de rectification
- Droit d'opposition
- Droit à l'effacement
- Droit de ne pas faire l'objet d'une décision entièrement automatisée

2.3 Analyse d'impact (AIPD)

L'équipe devra déterminer :

- Si une AIPD est nécessaire
- Les risques pour les droits et libertés
- Les mesures de réduction des risques

3. Gouvernance éthique du système IA

Le projet doit définir un cadre de gouvernance incluant :

3.1 Responsabilité

- Identification des acteurs :
  - Responsable de traitement
  - Sous-traitant
  - DPO
  - Utilisateur final
- Attribution claire des responsabilités

3.2 Supervision humaine

- Validation humaine obligatoire des décisions importantes
- Procédure de contestation
- Traçabilité des décisions

3.3 Transparence

Le système devra :

- Informer les utilisateurs de l'usage de l'IA
- Expliquer le fonctionnement général du système
- Documenter les limites et risques

4. Gestion des risques éthiques

L'équipe doit identifier et analyser :

- Risques de biais algorithmiques
- Risques de discrimination
- Risques d'atteinte à la vie privée
- Risques de fuite de données
- Risques d'erreurs ou d'hallucinations
- Risques de dépendance excessive à l'IA

Une matrice de risques (Probabilité / Gravité) est obligatoire.

5. Exigences techniques minimales

Si un prototype est développé, il doit :

- Utiliser des technologies open source
- Interdire l'intégration de données sensibles
- Mettre en place :
    - Authentification sécurisée
    - Journalisation des actions
    - Stockage sécurisé

6. Qualité et conformité

Une Définition of Compliance est obligatoire :

Le système est considéré conforme si :

- Les bases légales sont identifiées
- Les droits des personnes sont garantis
- Les mesures de sécurité sont définies
- La responsabilité est clairement attribuée
- Les risques éthiques sont analysés
- La supervision humaine est prévue

7. Développement de l'application

7.1 Objectif technique

Développer une application simple (web) permettant aux utilisateurs internes (étudiants / personnel) de :

- Saisir une demande (question ou texte à résumer)
- Obtenir une réponse générée (IA ou logique simple)
- Enregistrer l'historique des demandes et réponses
- Appliquer des règles de conformité (ne pas saisir de données personnelles/sensibles)

7.2 Technologies

Le développement doit utiliser uniquement :

- **Python** : framework Flask (version légée)
- **Base de données SQL** : SQLite (recommandé) ou PostgreSQL/MySQL
- **Interface** : HTML/CSS simple (templates Flask)

Aucun outil propriétaire obligatoire.

8. Livrables attendus

- Document d'analyse juridique (10–15 pages)
- Cartographie des risques
- Cadre de gouvernance IA
- Politique d'utilisation du système
- Prototype ou maquette
- Présentation de 15 min